

Lista 6 – Merge Sort

Implemente um método em Java que realize a ordenação externa de números armazenados em um arquivo entrada.txt, utilizando uma memória simulada de apenas 3 posições e um ArrayList como estrutura auxiliar. O método deve empregar n arquivos temporários (como temp1.txt, temp2.txt, etc.) para distribuir os dados em blocos que cabem na memória, ordená-los parcialmente e depois combiná-los em um arquivo final saida.txt usando uma adaptação do Merge Sort Externo. O arquivo de entrada deve ser gerado automaticamente pelo programa com números aleatórios para facilitar os testes.

A ordenação deve respeitar rigorosamente o limite de 3 números na memória principal em qualquer momento, usando o ArrayList apenas para manipulação temporária durante a fusão. O processo envolve: 1) Divisão dos dados em blocos ordenados distribuídos nos arquivos temporários; 2) Fusão sucessiva desses blocos, comparando os menores elementos de cada arquivo e escrevendo o resultado ordenado no arquivo de saída. A implementação deve evitar bibliotecas prontas de ordenação e otimizar operações de E/S com buffers.

A solução deve ser eficiente mesmo para arquivos grandes, garantindo que apenas pequenos blocos sejam carregados por vez. O método deve gerar saida.txt com os números em ordem crescente, mantendo o consumo de memória controlado e utilizando múltiplos arquivos temporários se necessário.

Para descontrair

